	ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE Technologie — Classe de 4ème Salle 207 TEC 3	**PROJET 4ème — L'ABAT-JOUR** ACTIVITÉ N°05 Découpe et montage	

DÉCOUPE, MONTAGE ET DOUBLE MESURE

OBJECTIF — Tu sauras monter l'abat-jour et mesurer l'éclairement au luxmètre.

Ton abat-jour existe enfin. Reste à savoir s'il tient ses deux promesses : diffuser assez de lumière, et ne pas s'affaisser.
Deux mesures, donc — et une seule d'entre elles peut s'améliorer sans que l'autre se dégrade. C'est là tout le problème.

❓ ***Comment prouver un compromis, plutôt que de l'affirmer ?***

PARTIE 1 — Je découpe et je monte

➤ *Coche chaque étape une fois faite. La découpeuse ne démarre jamais sans le professeur.*

Fait	Étape
☐	1. J'ouvre mon DXF dans xTool Creative Space et je vérifie les cotes.
☐	2. Je lance la découpe AVEC le professeur, capot fermé, aspiration en marche.
☐	3. Je roule le panneau et je le colle sur 20 mm de recouvrement.
☐	4. J'emboîte le panneau roulé dans la gorge de la collerette imprimée.

PARTIE 2 — Mesure 1 — l'éclairement diffusé

➤ *Place le téléphone à 300 mm, luxmètre phyphox. Écris tes valeurs.*

Ce que je mesure	Éclairement (lux)
EXEMPLE — un autre groupe	480
La lampe seule (référence)	.....
La lampe avec MON abat-jour	.....

➤ *Coche le verdict par rapport au cahier des charges.*

☐ au-dessus du niveau exigé ☐ en dessous du niveau exigé

PARTIE 3 — Mesure 2 — la tenue de la structure

➤ *Pose des masses de 50 g sur le dessus, une par une. Arrête-toi dès qu'un pli reste marqué après avoir retiré la masse.*

Ce que je relève	Valeur
EXEMPLE — un autre groupe	250 g
Dernière masse SANS déformation	..... g
Masse à la première déformation permanente	..... g

➤ *Coche le verdict.*

☐ conforme au cahier des charges ☐ non conforme

PARTIE 4 — Ce que j'ai compris

➤ *Complète la phrase.*

Mon abat-jour respecte ..... des deux critères. Celui qui pose problème est .....

.....

BILAN — ce que je retiens

• Une déformation est ..... quand elle reste après avoir retiré la charge.
• Deux mesures faites à des distances différentes ne se ..... pas.
• Un objet peut être conforme sur un critère et non conforme sur ..... .

« Affirmer coûte une seconde ; prouver coûte une mesure. Seule la seconde compte. »